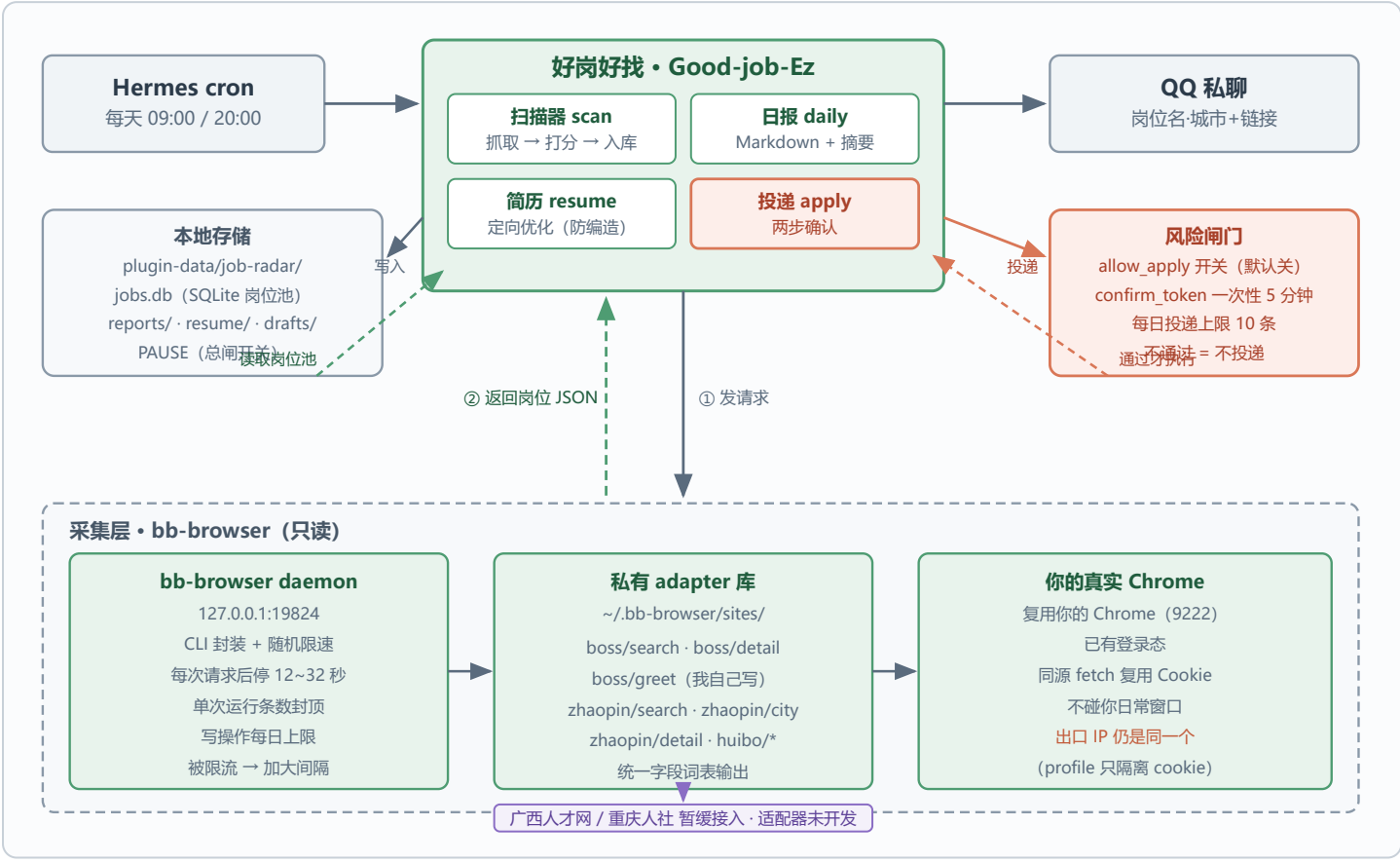
好岗好找 · Good-job-Ez 插件

开发文档与工作流程图 · Hermes Plugin for Windows 11 · v0.3.0（含工程化）

① 采集层 · 只读　② 判断层 · 本地　③ 行动层 · 需确认　公告通道 · 不打分　外部系统

一、整体架构



二、一次完整运行的工作流程

1. **定时器唤醒** — cron 在新会话执行自包含 prompt，先查 PAUSE 文件；存在则直接退出

▼

2. **读取配置与画像** — 关键词列表、期望城市（多选）、分数线、每日上限、profile.yaml（身份信息 / 技能 / 真实经历）

▼

3. **按站逐个抓取（只读）** — 对每个站调 adapter，**每次调用后随机停顿 12~32 秒**，单次运行条数封顶

▼

4. **归一化 + 去重** — 各站字段映射到统一词表（title / company / salary / city / experience / skills / url / job_id）

▼

5. **本地打分（不烧 LLM）** — 四项加权求和 → 0~100 分，并给出命中理由与缺口（2026-10-26 调整：去掉经验项，城市/薪资各 +5）

职位名命中	技能覆盖	城市	薪资
30	30	20	20

▼

6. **入 SQLite 岗位池** — job_id 主键，INSERT OR IGNORE；新岗位才进日报

▼

7 **生成日报** — reports/YYYY-MM-DD.md：高分岗位、分数、匹配理由、缺口、链接（完整明细留在文件里，推送只是索引）

▼

8 **推送 QQ** — 每条「岗位名 · 城市 + 链接」；不带分数与理由；链接不计 50 字限制

你之后要做的（按需触发，不自动）
① 点**「简历匹配优化」**→ 读你的真实经历 + 该岗 JD → 生成定向简历要点， 每条标「← 依据：原始经历片段」→ 按模板生成
② 点**「投递简历」**→ 若该岗已优化过，**直接投递优化后那份**； 没优化过则**弹历史简历**，按对该岗匹配分排序让你挑
③ 你选定后 → 一次性确认令牌（5 分钟有效）→ 你回一句「发」→ 带令牌再调一次 → **才真的打招呼**
④ 投递成功的简历**自动存 PDF + 打标签**进「用户简历」，作为以后简历推荐的依据

三、站点适配表

站点	形态	接口 / 路径	我要写的 adapter	打分 / 投递
BOSS直聘 `www.zhipin.com`	结构化 API	`/wapi/zpgeek/search/joblist.json` `/wapi/zpgeek/job/detail.json?securityId=`	search（社区已有，只读） detail（社区已有） **greet（我自己写）**	可打分 可打招呼（需确认）
智联招聘 `fe-api.zhaopin.com`	结构化 API	`/c/i/sou?kw=&cityId=&kt=3` `/c/i/city-page/user-city?ipCity=`	zhaopin/search zhaopin/city	可打分 投递另议（走智联 APP）

广西人才网
暂缓接入
`www.gxrc.com`
`s. / lz. / gp. / jyjx.`
	DOM 抓取	`/sJob?schType=1&page=`
		`/jobDetail/<hash>`
			gxrc/search（按子域各一个）
			gxrc/detail
				可打分（需字段映射）
				投递不支持

汇博招聘网 `huibo.com` （= 重庆人才网）	DOM 抓取	列表页 + 详情页，字段手工映射	huibo/search huibo/detail	可打分 投递不支持

重庆人社 / 重庆就业网
暂缓接入
`ggfw.rlsbj.cq.gov.cn`
`rlsbj.cq.gov.cn`
	公告流	通知公告列表 + 公告页（PDF/XLSX 附件）	cqrs/notices	**不打分**
				只列标题/日期/链接

暂缓接入（2026-10-26 用户决定）：广西人才网、重庆人社 暂不开发 adapter。 两者都不在设置页的「平台接入」列表里出现，只在「全局控制 → 暂缓接入的平台」里 标注为待开发。原因是多子域名各要一个 adapter、政务公告流又不参与打分， 投入产出比低。等 BOSS + 智联 + 汇博跑顺了再说。
注：子域名是独立的浏览器身份，`lz.gxrc.com` 的 adapter 不能 fetch `s.gxrc.com`，每个要用的子域各写一个。智联的 `fe-api.zhaopin.com` 与 `dict.zhaopin.cn` 也是不同源。

四、风险控制清单

① 风控是最需要盯的
BOSS 抓太频繁会弹验证码。缓解：每次请求后随机停顿 12~32 秒、单次运行条数封顶、 写操作每日上限 10 条、PAUSE 文件随时可停。**被限流时第一件事是加大间隔，不是加并发。**

② IP 不会因为独立 profile 而改变
独立 Chrome profile 只隔离登录态和 cookie，**出口 IP 仍是同一个。** 这一点必须提前说清楚，不能暗示能隐藏。

③ 投递是不可逆动作
三道门：`allow_apply` 开关（默认关）→ 一次性确认令牌（5 分钟、绑定 job_id） → 每日上限。没点头就不会发出去。

④ 简历不编造
prompt 里写死「只能用 profile.yaml 里真实经历中出现过的内容」，并要求每条 bullet 标注 「← 依据：」。生成物**不会自动使用**，你要自己看过才算数。

⑤ 简历文件不走大模型
上传的 .docx / .pdf 只在本地用规则解析（段落结构 + 字段关键词抽取）， **不发给任何模型**，避免个人信息外泄。解析结果填成草稿，用户确认后才写入。
例外：「AI 根据经历推荐」按钮传的是从经历里提取的**方向词**， 不是原始简历文件，可以调大模型。这两条路径必须分开实现，别混了。

⑥ 投递参数下沉到每个平台
风控与安全配置按平台分开存（BOSS 是打招呼上限，智联是投递上限， 还有各自的专属项）。不存在一个全局开关覆盖所有站 —— 某站的限流规则和另一站根本不一样，用一个滑杆管全部站迟早出事。

⑦ 社区 adapter 会被覆盖
`~/.bb-browser/sites/`（私有）优先级高于 `bb-sites/`（社区）。 所有我自己写的、尤其带写操作的 adapter，都放私有目录，社区更新不会改掉行为。

五、目录结构

左边是已实现的，右边是规划中的（还没写就别找）。

路径	内容
① 已实现 —— 插件本体	
`plugins/job-radar/`	Hermes 插件本体。**开发时是仓库 `src/job_radar/` 的 junction**， 改代码即生效
`├─ plugin.yaml`	插件元数据 + `config_schema`（设置项的默认值与说明）
`├─ __init__.py`	注册 6 个工具给 agent 用
`├─ tools.py`	工具实现：scan / daily / list / mark / push / login_status
`├─ matcher.py`	**本地打分**：职位名 30 + 技能 30 + 城市 20 + 薪资 20 → 0~100 分， 输出命中理由与技能缺口
`├─ bbclient.py`	调 bb-browser 跑 adapter（只读），带限速与耗时统计
`├─ storage.py`	SQLite：`jobs`（岗位池）、`runs`（抓取记录）、 `resumes` / `resume_templates`（简历与模板）
`├─ report.py`	Markdown 日报生成
`├─ push.py`	QQ 消息拆分（每条 ≤50 字，URL 不断）
`├─ login_check.py`	**登录态体检**：凭证 → 状态 / 剩余天数（纯函数，可单测）
`├─ browser_cookies.py`	走 CDP `Storage.getCookies` 读 cookie（不落盘、不进日志）
`├─ logging_setup.py`	**运行日志**：双层输出 + 凭证自动打码 + 轮转
`├─ config.py`	读 Hermes 配置（ctx 注入）+ 个人画像
`├─ dashboard/manifest.json`	让 Hermes 挂载后端路由（**缺了它 API 永远 404**）
`├─ dashboard/plugin_api.py`	设置页后端：11 个端点（配置 / 画像 / 岗位 / 抓取记录 / 登录态 / 日报 / 简历 / 模板 / 日志）
`├─ desktop/plugin.js`	桌面端 React 设置页（纯 ESM，五个视图）
`├─ skills/usage/SKILL.md`	插件自带技能，agent 可 `skill_view` 载入
`└─ tests/`	64 个单元测试（纯 stdlib，不需要装 Hermes）
② 规划中 —— 还没写	
`├─ resume_parser.py`	**简历文档本地解析**：.docx/.pdf/.txt → 字段草稿。**不调大模型**

├─ `ai_suggest.py`	**AI 推荐**：从「真实经历」提取岗位方向 / 技能 / 关键词。**允许调大模型**
├─ `templates/`	**简历模板库**：4 套内置（classic / modern / tech / acad）+ 用户上传转换的。缩略图与实际输出**同源**（同一份 HTML + CSS）
├─ `template_parser.py`	**自定义模板转换**：.docx 抽版式 → HTML；.pdf / 图片 → 底图+文本层混合模板
├─ `resume_store.py`	**用户简历档案**：投递成功的简历存 PDF + 标签；简历评分推荐的数据源
├─ `resume_matcher.py`	**历史简历 × 岗位打分**：拿简历标签与岗位要求算匹配度，给投递时的排序
└─ `site_config.py`	**每平台独立的风控配置**（投递上限、跳过外包、风控降速…）
③ 私有数据 —— 绝不进仓库	
`<plugin-data>/job-radar/profile.yaml`	**个人画像**（技能、城市、期望薪资、真实经历） **已从插件目录迁出** —— 插件目录是指向 git 仓库的链接， 画像放那儿会被提交上去
`<plugin-data>/job-radar/jobs.db`	岗位池（SQLite）
`<plugin-data>/job-radar/reports/`	每日日报 Markdown
`<plugin-data>/job-radar/logs/`	运行日志（5 MB × 3 份轮转）
`<plugin-data>/job-radar/resume/`	投递成功的 PDF 简历 + 标签（规划中）
`<plugin-data>/job-radar/uploads/`	简历原件 + 模板原件（规划中）
④ 外部	
`~/.bb-browser/sites/`	我写的私有 adapter（boss/*、zhaopin/*） **gxrc/*、cqrs/* 暂缓开发**
`~/.bb-browser/bb-sites/`	社区 adapter（只读，已克隆到本地）
`~/AppData/Local/hermes/tools/bb-browser/`	bb-browser 安装目录 + 固定 node 版本的包装脚本 bb.sh
`~/AppData/Local/hermes/desktop-plugins/job-radar/`	桌面端自己的副本（由 Electron 从插件目录 materialize）

> **开发模式：仓库是唯一真相源。**
> `$HERMES_HOME/plugins/job-radar` ← junction → `<repo>/src/job_radar`，改代码即生效，不用手工同步。
> 切换用 `scripts/dev.sh link` / `unlink`（会自动备份）。 建 junction 要先停网关 —— 它 import 插件时锁着目录。

六、开发阶段与验收

✅ 已完成 | ⬜ 未开始 | ⏸ 暂缓（用户 2026-10-26 决定）

阶段	交付物	验收标准
✅ **T0**	跑通一次只读抓取	`site boss/search` 返回真实 JSON；**失败就停下问你，不绕过登录**
✅ **T1**	bb-browser 固定安装 + 包装脚本	`bb.sh site list` 列出平台

✅ **T2**	私有 adapter：boss / zhaopin	返回统一词表 JSON；BOSS 15 条带薪资、智联 20 条登录后不打码
✅ **T3**	插件骨架	`hermes plugins doctor . --ci` 退出码 0，6 个工具注册成功
✅ **T4**	matcher.py + 单测	目标岗 60~73 分、非目标岗 20 分；分数不越界；理由与缺口正确产出 **公式：职位名 30 + 技能 30 + 城市 20 + 薪资 20**（无经验项）
✅ **T5**	bbclient.py / storage.py	限速生效；同 job_id 重复插入不新增行（实测 98 条岗位）
✅ **T6**	tools.py 工具集	全部返回 JSON 字符串、不抛异常
✅ **T7**	日报 + 推送拆分	日报含分数、理由、缺口、链接；每条推送 ≤50 字，**URL 不断**
✅ **T8**	登录态体检	各站凭证剩余天数 + 风控 token 提醒；**只记状态不记值**
✅ **T11**	设置页（后端 + 桌面 UI）	11 个端点全 200；五视图；**主题跟随 Hermes**
✅ **T19**	运行日志	双层输出 + 轮转上限 20 MB；**凭证零泄漏**（实测 51 行无泄漏）
✅ **T20**	工程化	CHANGELOG / CONTRIBUTING / ROADMAP / CI / 脱敏扫描 / dev.sh **64 个测试全过**，CI 上不需要装 Hermes
⬜ **T9**	汇博 adapter	返回统一词表 JSON **gxrc / cqrs 暂缓**（用户 2026-10-26 决定）
⬜ **T10**	挂 cron	到点推送，每条 ≤50 字（链接除外）；连续两天不重复推同一岗位
⬜ **T12**	简历文档本地解析	.docx/.pdf/.txt 解析出字段，**不调用大模型**；结果填成草稿待确认
⬜ **T13**	AI 推荐岗位方向 / 技能 / 关键词	从「真实经历」提取；**与简历导入区分**，这里允许调大模型
⬜ **T14**	简历模板库 + 渲染器	4 套模板；缩略图与实际输出同源；支持多选与 Agent 自动选模板
⬜ **T15**	简历生成四步流程	读 JD → 挑要求 → 对照经历 → 按模板生成；**不编造经历**；投递仍需手动确认
⬜ **T16**	投递两路径 + 历史简历推荐	已优化 → 直接投优化版；未优化 → 弹历史简历并按**对该岗匹配分**排序 **只有两态，没有「无历史简历 → 引导去优化」分支**（用户 2026-10-26 定）
⬜ **T17**	用户简历档案（PDF + 标签）	投递成功的简历自动存 PDF 并打标签；列表能预览 / 下载 / 设默认； 标签可被 `resume_matcher` 读取
⬜ **T18**	自定义模板转换	.docx 抽版式 → HTML 模板；.pdf / 图片 → 底图+文本层； 转换后进模板库，与内置模板同一套渲染器

下一步做什么：T10（挂 cron，让它自己跑起来）→ T14/T15（简历优化） → T16/T17（投递与简历档案）。
详细路线图见 docs/ROADMAP.md。

七、设置页规格（2026-10-26 用户确认后定稿）

UI demo：`job-radar/设置页-demo.html`。五个模块，主题跟随 Hermes。

模块	内容	后端要点
个人信息	简历文档导入 / 身份信息 / 期望条件 / 技能 / 真实经历	① **简历文档导入**：.docx/.pdf/.txt 上传后**本地规则解析**（段落结构 + 字段关键词抽取）， **不走大模型**，避免简历内容外泄。解析结果是**草稿**，用户确认后才写入。 ② **身份信息**：照片 / 姓名 / 电话 / 邮箱 / 学历 / 院校 / 专业 / 毕业时间。 **不参与打分**，只在生成简历时填模板抬头。只存本地。 ③ **期望城市**：改成**多选**（标签数组），命中任一城市即算符合城市项。 ④ **岗位方向 / 技能 / 搜索关键词**：除手工添加外，各带一个 **「✦ AI 根据经历推荐」**按钮 —— 从「真实经历」文本里提取方向词。**注意与简历导入不同： 这里允许调大模型**，因为传出去的是经历摘要而非原始简历文件。 ⑤ **期望最少年限**：**暂不纳入评分**，字段保留但禁用，等评分模型稳定再启用。
岗位推荐	候选岗位卡（可折叠，筛选条件收进右上角「高级」）	① **评分公式改为**：职位名 30 + 技能 30 + 城市 **20** + 薪资 **20** （去掉经验 15 分；城市、薪资权重各提 5 分）。 ①b **「筛选条件」收进「今日候选」面板右上角的「高级」按钮**，默认折叠。 关键词 / 分数线 / 单次抓取上限 / 请求间隔 / 每天抓取次数 全部在里面， **不再单独开一个筛选面板。** ② **岗位卡折叠**：默认只显示 岗位名 / 公司 / 薪资 / 地点 / 学历 / 年限 / 分数； 展开才显示命中与缺口明细。 ③ **操作按钮在评分下方，三枚同行横排**： • **简历匹配优化**（原「优化这份简历」改名）→ 走第八章的四步流程 • **投递简历**（**从简历优化里独立出来**，与优化并列） • 打开岗位 ④ **投递的两条路径**： • 该岗位**做过简历匹配优化** → 直接投递**优化后的那份**（不再问） • **没做过** → 弹**历史简历推荐**：把用户简历模块里的历史简历 按**对该岗位的匹配度**排序，用户挑一份投递 ⑤ 搜索关键词同样支持 AI 推荐。
用户简历 （原「简历模板」模块）	上：简历模板库 + 上传自定义模板 + 智能选模板 下：用户简历档案列表	**① 简历模板库**：4 套内置 —— `classic` 经典单栏、 `modern` 现代双栏、 `tech` 技术极客、 `acad` 学术风。模板可**多选**， 「已选 N 套」实时更新。 **② 上传自定义模板**（新功能）：支持 `.docx` / `.pdf` / `.png` / `.jpg`，转换后加入模板库。 • **只有一处上传入口**：模板库右下角的「+ 上传模板」格子。 **不另开上传面板**，避免两处重复。 • 选中文件后， **「转换并加入模板库」**按钮出现在模板库操作条上（位置： **「预览完整效果」和「保存」之间**），按钮上直接显示文件名。 • **上传说明收进模板库右上角的帮助按钮（?）**， 点开是浮层，不占版面。 • **Word**：解析版式参数（页边距、字号、栏数、字体、间距）→ 生成 **HTML 模板**。精度最高，推荐优先用。 • **PDF / 图片**：按视觉还原成 **HTML 底图 + 文本层**的混合模板（原图作底，文字叠在上面）。还原度取决于图片清晰度，UI 里要提示用户。 • 转换**全部在本机完成**，不调大模型。

		③ **模板库统一存 HTML 模板**（判定）：内置和上传的都用同一份 HTML + CSS 结构， 缩略图 = 同一模板的缩小渲染。这样一套渲染器吃下所有模板， 生成简历时不必区分来源。Word 原始文件留作溯源，PDF/图片另存底图资源。 ④ **智能选模板**：两个开关 —— 「由 Agent 按 JD 自行推荐模板」（读 JD 后挑版式）、「只在你勾选的模板里挑」（一个都没勾时回退到全部）。 ⑤ **用户简历档案**（新功能）： • **投递成功的简历自动存一份 PDF**进这个列表 • **自动打标签**：标签来自岗位方向 + 命中技能 + 目标岗位关键词 • 这些标签就是**后续岗位简历评分推荐的依据** • 每份记录：文件名 / 日期 / 用的模板 / 投递几家 / 几家回复 / 标签 • 操作：预览、下载、设为默认
平台接入	登录态体检 / 平台列表（每站带「高级」）/ 全局控制	① **风控与安全下沉到每个 adapter**：不再有全局区块，每个平台展开自己的「高级」面板： • 允许投递简历（默认关） • 每日投递上限（BOSS 是「打招呼上限」，智联是「投递上限」） • 跳过外包 / 劳务派遣 • BOSS 专属：遇到风控自动降速（code 37 → 间隔拉到 60 秒 + 通知） • 智联专属：抓取详情页开关（关掉快 3 倍但没 JD） ② 全局只留 **PAUSE 总闸** 和「暂缓接入的平台」提示。 ③ 广西人才网、重庆人社 **暂不接入**，不出现在平台列表里。
日报	今日日报（首位）/ 推送内容（含高级）	① **模块顺序**：**「今日日报」放首位**（完整明细，用户最常看的内容）， 「推送内容」放其次。 ② **没有独立的「定时推送」模块。**定时与推送的所有细项 （自动抓取开关、只推当天新岗位、每次最多几条、失败也通知、抓取时段）**全部整合进「推送内容」面板右上角的「高级」按钮**，默认折叠。 面板标题栏只留一句摘要（例：每 6 小时 · 下次 13:02）。 ③ **推送格式精简**：每条消息只含 `岗位名 · 城市` + 岗位链接， **不带分数、不带命中理由。**一条岗位一条消息，不合并。 ④ 链接不计入 50 字限制。 ⑤ 日报 Markdown 文件里保留完整明细（分数、命中、缺口、链接），推送只是索引。

> **主题（用户 2026-10-26 明确）**
> 设置页**不提供自己的主题选择器**，只跟随 Hermes：在 Hermes 设置里换皮肤， 插件 UI 同步变化。实现方式 = CSS 直接消费 Hermes 桌面的 `--dt-*` 变量， 宿主切皮肤时变量一变，插件页自动跟着变。
> 落地细节见 skill：`hermes-theme-colors`。

八、简历生成流程

由岗位卡上的「简历匹配优化」触发，四步，每步都能中止。

步	动作	约束
1	读该岗位 JD 全文	从已登录的浏览器取，不额外登录、不重新抓列表
2	挑出 JD 核心要求	技能 / 学历 / 年限 / 关键词
3	对照用户经历，标出可写进简历的点	**只重组用户写过的内容**，不编造没出现过的经历

4	按模板生成简历	模板来自「用户简历」模块；开启智能选模板时由 Agent 按 JD 挑版式

投递永远是另一道手动确认。生成 ≠ 投递。生成结果先给预览， 用户确认后才保存/导出；投递仍需单独点头。关闭「允许投递简历」时插件永远只读。

九、投递与简历档案流转（2026-10-26 新增）

「简历匹配优化」与「投递简历」拆成两个独立动作，投递会留下档案。

场景	用户看到什么	系统做什么
先优化，再投递 推荐路径	点「简历匹配优化」→ 走四步流程 → 完成后点「投递简历」	该岗位标记为 `optimized`，投递时**直接用优化后那份**，不再询问。 投递成功后存 PDF + 打标签进「用户简历」
直接投递，没优化过	点「投递简历」→ **弹历史简历推荐**：列出历史简历， 每份显示**对该岗位的匹配分**，默认选中最高分那份	用 `resume_matcher.py` 给每份历史简历按标签 × 岗位要求打分排序。 用户选定后投递该份，并同样存 PDF + 打标签

> **只有两态，不做第三种。**用户自己会判断 —— 历史简历列表为空时， 弹层自然显示空列表，用户看到「没有可用简历」就明白了，不需要专门做一个 「引导去优化」的分支。少一个分支少一份逻辑。

> **简历标签从哪来**：投递时把「目标岗位方向 + 该岗 JD 命中技能 + 岗位关键词」 打成标签存在 PDF 简历旁边。下次遇到类似岗位时，`resume_matcher.py` 用这些标签去打分 —— 这就是「历史简历推荐」的排序依据。 标签只从**真实经历**和**实际命中项**来，不凭空生成。

投递依然是不可逆动作。不管走哪条路径，都必须过三道门： 每站自己的「允许投递简历」开关（默认关）→ 一次性确认令牌 → 该站每日上限。 选了历史简历**不等于**授权投递 —— 选定后还要走确认。

十、版本管理与发布（2026-10-26 起）

项目要开源到 GitHub，仓库结构、脱敏规则、发布流程固定下来。

项	规则
仓库名	`Good-job-Ez`，中文名「好岗好找」
仓库结构	`src/job_radar/` 插件本体（含 tests/） `docs/` 开发文档、流程图 PDF、设置页 demo、抓取层现状 `examples/` 示例与配置模板
脱敏规则	仓库里**不得出现**：真实姓名、手机号、邮箱、本机绝对路径、 真实公司名、cookie 值、真实经历原文。 演示数据一律用「张三」「某人力资源有限公司」「user@example.com」这类占位。 profile.yaml（个人画像）**只提交 profile.example.yaml**， 真身进 .gitignore。
.gitignore	排除 profile.yaml / resume/ / uploads/ / jobs.db / reports/ / *.docx / *.pdf（docs 下的例外）/ __pycache__ / .env / node_modules/ / sites/（私有 adapter）
.gitattributes	统一 `eol=lf`，避免跨平台 diff 噪音；二进制文件标 binary
许可	MIT
提交规范	Conventional Commits：`feat:` `fix:` `docs:` `refactor:` `chore:`

发布前必查：
① `git ls-files` 里没有 profile.yaml、jobs.db、任何 .docx
② 全仓扫一遍真实姓名 / 手机号 / 邮箱 / 本机路径 / 真实公司名
③ `python -m unittest discover -s tests` 全过
④ README 里的安装步骤在干净环境能走通

十一、后端与桌面端落地（2026-10-26 已完成）

设置页从 HTML demo 变成 Hermes 桌面端真实插件：后端 API + 桌面 UI。

11.1 三层结构

层	位置	职责
后端 API	`dashboard/plugin_api.py` + `dashboard/manifest.json`	挂在 `/api/plugins/job-radar/`，**11 个端点**：`GET /config /jobs /runs /login /report /resumes /templates /logs`、`POST /settings /profile /templates /logs/purge`
桌面 UI	`desktop/plugin.js`	React 设置页，五个视图：个人信息 / 岗位推荐 / 用户简历 / 平台接入 / 日报
插件本体	`*.py`（storage / matcher / report / push / tools …）	抓取、评分、日报、推送，6 个工具注册给 agent 用

> **后端路由靠 `dashboard/manifest.json` 挂载，不是 plugin.yaml。** manifest 里写 `"api": "plugin_api.py"` 才会被 Hermes 发现；没有这个文件，`_api_file` 为空，路由永远不挂 —— 表现是 `/api/plugins/job-radar/config` 一直 404。

dashboard 层不能用相对导入。 Hermes 把 `dashboard/plugin_api.py` 当独立模块加载（module name = `hermes_dashboard_plugin_<name>`），没有父包，`from . import storage` 必然 ImportError。解法：把插件根目录注册成真包 `job_radar`，兄弟模块按依赖顺序加载（config → matcher → storage → bbclient → report → push → login_check → tools）。官方插件（kanban / hermes-achievements）也不这么写 —— 它们把逻辑放在自己文件里。

11.2 配置读写必须走 Hermes CLI

操作	命令 / 理由
读	`hermes config get plugins.entries.job-radar.settings` 自己解析 YAML 会漏掉块序列（`- 前端` 这种列表写法），CLI 是 Hermes 自己的解析器，格式永远对得上
写	`hermes config set plugins.entries.job-radar.settings.<key> <value>` **不要手写 config.yaml** —— 缩进错会把整个 `job-radar:` 节点变成空节点，回读全丢（踩过一次）
CLI 定位	`$HERMES_HOME/hermes-agent/.hermes/bin/hermes` `python -m hermes_cli` **不行** —— 那是包，没有 `__main__`

11.3 桌面端三个入口

入口	写法	出现在哪

Settings ▸ Plugins	`ctx.registerSettingsPage({id,title,icon,render,children})`	**主入口**，children 就是五个子页
左侧栏	`ctx.register({area:SIDEBAR_NAV_AREA, data:{path,label,codicon}})`	侧栏一行「好岗好找」
路由	`ctx.register({area:ROUTES_AREA, data:{path}, render})`	`/job-radar`

桌面半边默认是禁用的。 plugins/<name>/desktop/plugin.js 会被 Electron 复制到 $HERMES_HOME/desktop-plugins/<name>/ 并写 .hermes-package.json marker； **有 marker 的插件** defaultEnabled=false （安全设计 GHSA-mcfc-hp25-cjv7），必须在 Settings ▸ Plugins 里手动启用一次。 桌面端看不到插件时先问用户「Plugins 页里能看见吗」，别怀疑代码写错。

改源码后桌面端不会立刻同步。 桌面端 watch 的是 desktop-plugins/<name>/plugin.js（副本）， 不是源目录。改完要手动同步，或让用户在 Plugins 页点 Rescan / 重启桌面端。

11.4 已验证的功能测试（2026-10-26）

项	结果
单元测试	运行版与仓库版各 **64 个全过**
插件体检	`hermes plugins doctor` 通过，6 个工具注册成功
配置读写	CLI 读出 keywords/city/min_score 等全部正确；POST 回写闭环通过
登录态体检	BOSS 已登录（zp_at，12 天）、智联已登录（at/rt，7 天）
匹配评分	四项权重生效，理由/缺口正确产出；非目标岗位 20 分被自然压低
岗位池	98 条真实岗位，16 条 ≥50 分
日报	Markdown 完整生成，含匹配理由、技能缺口、链接
QQ 分条	每条 ≤50 字符；**URL 不再被切断**（本次修复）
API 端点	11 个端点全部 200 且返回真实数据

本次修掉的三个真 bug：
① 缺 dashboard/manifest.json → 后端路由压根没挂上（一直 404）
② dashboard 层相对导入 → 全部端点 ImportError
③ split_for_qq 会把 URL 切成两半 → 链接点不开

十二、运行日志（2026-10-26 已落地）

出问题时能查清楚 —— 之前只有一个 runs.error 字段，多个错误挤在一起还截断。

12.1 为什么需要

之前的盲区	说明
错误被吞成字符串	`bbclient` 把异常包成 `{"error": "..."}` 返回， 中间过程（请求发了没、adapter 返回什么、耗时多少）全丢
错误挤成一坨	`runs.error` 是 `"; ".join(errors)[:300]` —— 看不出是哪个站、哪个关键词出的问题

没有时间戳和耗时	抓取变慢了、被限流了，从旧日志里看不出来

12.2 两层输出

层	去哪	上限
插件自己的文件	`<plugin-data>/job-radar/logs/job-radar.log`	RotatingFileHandler，5 MB × 3 份 ≈ **20 MB**，到点自动轮转
标准 logging	logger 名 `hermes_plugins.job_radar` → Hermes 的 `agent.log` / `errors.log`	Hermes 自己管（5 MB × 3 / 2 MB × 2）

> **不造新的日志系统。** Hermes 已经把插件日志收进 `agent.log` / `errors.log`，命名空间是 `hermes_plugins.<模块名>` —— 标准 `logging` 一接就进。单独一份文件是为了排查时一眼看完，不被别的日志淹没。

12.3 埋点位置

位置	记什么
`bbclient.run_site`	站点、参数、耗时、返回字节数、岗位条数、错误摘要
`bbclient.polite_pause`	这次停顿了多少秒（排查限流）
`tools._fetch_site`	哪个站 + 哪个关键词、抓到几条、失败原因
`tools.scan`	一轮总耗时、抓到 / 新增 / 命中 / 错误数
`tools.daily` / `push`	日报路径、推送条数
`login_check`	各站状态与凭证**名字**（不记值）
未捕获异常	`log.exception` —— 带完整堆栈

12.4 凭证打码（两条红线）

日志里绝对不能出现凭证值。
打码规则：已知凭证键（`zp_at` / `cookie` / `token` / `authorization` …）的值换成 `[REDACTED]`； 40 位以上随机串也打码。
不被打码的：状态描述（「已登录（凭证 zp_at），剩 12 天」）、 URL、公司名 —— 这些打了就没法排查。

坑	现象与解法
值含空格	`Authorization: Bearer tok_123` 只打掉第一个词（Bearer）， 真 token 漏了 → 凭证键的值允许跨空格
二次打码	刚生成的 `[REDACTED]` 被下一轮规则再打一次 → `[REDACTED]]` → 负向断言 `(?!\[REDACTED)`
formatter 原地改 record	一个 record 依次经过多个 handler，原地改 `record.msg` 会让第二个 handler 看到已改内容 →「文件里打码了、stderr 里没打码」 → 复制一份 record 再改

重复写两遍	`logging.getLogger(name)` 拿到的是**全局共享对象**； 宿主和 dashboard 层各加载一次模块就 addHandler 两次 → 先看 `logger.handlers` 有没有
体检失败	`plugins doctor` 把插件复制到临时目录再清理， 日志 handler 在那儿开文件 → WinError 32 → **懒加载**（第一次 emit 才开文件）+ 日志目录不跟随 `plugin_data_dir()`

12.5 效果

> 日志上线**当场就抓到一个真 bug**：
> matcher._salary_score 的「8000-12000」分支没给 unit 赋值 → UnboundLocalError，扫描直接崩。
> 之前一直没暴露，因为所有岗位薪资都是打码的 **-**元； 登录后拿到真实薪资才触发。
> **这就是加日志的价值**：堆栈直接指向行号，不用靠猜。

十三、工程化与开发流程（2026-10-26）

让后续的更新和开发不再靠「我记得同步一下」。

13.1 仓库结构

路径	内容
`src/job_radar/`	插件本体（含 dashboard / desktop / tests）
`docs/`	开发文档与流程图（HTML + PDF）、设置页 demo、抓取层现状、**ROADMAP**
`examples/`	配置示例、城市码速查、日报样例
`scripts/`	`dev.sh`（命令入口）、`check-sensitive.sh`（脱敏）、`check-repo.sh`（仓库卫生）
`.github/workflows/ci.yml`	push 自动跑测试（Python 3.11 / 3.12 / 3.13）+ 脱敏 + 卫生
`CHANGELOG.md`	改了什么、为什么改
`CONTRIBUTING.md`	架构速览、怎么跑测试、**怎么加新站点**、常见坑

13.2 仓库是唯一真相源

> 之前运行目录和仓库是**两份代码**，靠人工同步 —— 迟早会漏。
> 现在：$HERMES_HOME/plugins/job-radar ← junction → <repo>/src/job_radar，改代码即生效。
> **建 junction 要先停网关**（网关 import 插件时锁着目录，删不掉）。 用 scripts/dev.sh link / unlink 切换，会自动备份。

私有数据必须移出插件目录。 profile.yaml 已迁到 <plugin-data>/job-radar/profile.yaml —— 插件目录是指向 git 仓库的链接，画像放那儿会被提交上去。
日志目录也不能跟随 plugin_data_dir() —— 插件体检会把插件复制到临时目录再清理，日志文件在那儿会句柄未关。

13.3 仓库即运行副本（junction 模式）

> **agent 半边是 junction**：
> <hermes>/plugins/job-radar → 仓库 src/job_radar
>
> **改代码即生效**，不用手工同步副本。实测：仓库里写文件，运行目录立刻可见。

桌面半边是副本，必须手动同步

桌面半边在 `src/job_radar/desktop/`（Hermes 的「统一包」形态）： Electron 把它**复制**到 `desktop-plugins/job-radar/`， 并盖上 `.hermes-package.json` marker， 让 Plugins 页能把它跟 agent 行配对显示、共用一个开关。

改完仓库里的 `desktop/plugin.js`，要跑 `bash scripts/dev.sh sync-desktop`。 `check-repo.sh` 会检查这份副本有没有漂移。

> **代价：桌面端默认禁用**
>
> 有 marker → Hermes 判定它是「统一包的桌面半边」→ `defaultEnabled: false` → 要去 Settings ▸ Plugins 手动打开一次。
>
> 换来的是：一个开关管两半、Plugins 页里配对显示、 `plugins remove` 会连带清理桌面半边。 曾经试过把桌面半边拆出去单独放（`src/desktop/job-radar/`） 来绕过这个 —— 能默认启用，但 Plugins 页变成两个条目、 卸载会留孤儿目录。用户选了保持统一包形态。

> **备份不能放在 `plugins/` 里** —— 桌面端会扫那儿每个目录， 残留的 `job-radar.bak-*` 会触发 `duplicate id` 加载失败。 现在备份统一放 `<hermes>/plugin-backups/`。

13.4 一条命令做完检查

命令	做什么
`dev.sh test`	跑单元测试（64 个，不需要装任何依赖）
`dev.sh check`	提交前全检：测试 + 脱敏扫描 + 仓库卫生
`dev.sh sync-desktop`	把 `desktop/plugin.js` 同步到桌面端副本
`dev.sh link` / `unlink`	切换 junction 开发模式 / 还原
`dev.sh logs [N|-f]`	看运行日志

13.5 脱敏扫描（发布前必过）

仓库里不得出现：真实姓名、手机号、邮箱、本机绝对路径、真实公司名、 cookie 值、真实简历原文。
`check-sensitive.sh` 扫 8 类规则。有些文件**必须**包含敏感形状 （比如测试要验证打码逻辑本身），在 `ALLOW_FILES` 里登记豁免 —— 但那些文件里的值必须是假的。

13.6 CI 不需要装 Hermes

> 核心模块（`matcher` / `push` / `login_check` / `logging_setup` / `storage` / `report`） **全是纯 stdlib**，只有 `plugins.plugin_storage` 和 dashboard 层的 fastapi 是外部依赖，且都有 fallback。
> → CI 上 64 个测试直接能跑，不用装 Hermes。

十四、简历匹配优化落地（T14/T15 已实现，2026-10-27）

第八、九章是设计规格；这一章记录**实际实现**和实现过程中改掉的判断。

14.1 三个新模块

文件	职责
`resume_template.py`	4 套内置模板（`classic` / `modern` / `tech` / `acad`），共享一份 HTML 骨架 + CSS 变量
`resume_builder.py`	JD → 要求 → 经历证据 → 模板渲染，四步本地流程，**不调 LLM**
`resume_store.py`	Chrome headless 导出 PDF；简历档案 + 标签；历史简历 × 岗位匹配分

> **缩略图和实际输出同源。**模板预览不是另画一张图，是用**同一份 HTML** 渲染的 —— 不会出现「预览好看、导出来不一样」。

14.2 铁律：每条经历都能追溯

生成结果的每一条 bullet 都带 `← 依据：经历第 N 条` 的定位，原始片段另存在 `basis_text`。

正式输出默认隐藏标注（那是预览用的），预览态可开。**原始片段不贴进简历** —— 它和 bullet 是同一句话，重复一遍没有信息量，还把简历撑得很长。

用户不具备的技能一律进 `gaps`，**不编造、不暗示具备。**自动化测试里有一条专门断言：所有生成的 bullet 必须逐字出现在用户写过的原文里。

14.3 解析上踩过的坑

问题	根因	处理
JD tags 粘连 `CSSJavaScriptERP`	招聘站的 tags 字段不加分隔符	按已知技能名切分（`SKILL_ALIASES`）+ camelCase + 全大写边界三层兜底
「经验不限」被当成 0 年	正则先命中了别处的数字	先扫「经验不限 / 不限经验」再决定要不要取年限
技能表被污染	把切分用的词（`erp` / `oa`）也写进了技能表	拆成两个表：`SKILL_ALIASES`（真技能）+ `SPLIT_ONLY`（只做切分边界）
章节标题重复两遍	章节名和条目标题同名	模板里判断 `e.title != sec.title` 才渲染条目标题

14.4 JD 从哪来

> **列表页不返回 JD。**描述、要求、学历、年限全在详情页。
>
> 所以优化流程会**按需抓一次详情页**（`bbclient.fetch_detail`），抓完写回岗位表。抓到之前不做任何匹配。

14.5 接线

层	新增
工具	`job_radar_resume_optimize` / `job_radar_resume_list`（共 8 个）
API	`/resume/optimize` / `/resume/requirements` / `/resume/list`
桌面端	岗位卡「简历匹配优化」弹窗（切依据标注、存档案）；简历列表改读 `/resume/list`

14.6 PDF 输出

走本机 Chrome headless（`--print-to-pdf`）， 不装 weasyprint / reportlab —— 还原度更好，零新依赖。

> `@page { size: A4; margin: 14mm 16mm; }` 决定纸面大小和留白。 屏幕预览另给一份 `@media screen` 的内边距， 打印时 `@page` 会再算一次，两者不冲突。

14.7 还没做的

- **Word / 图片模板上传与转换** —— 接口留了位置，还没实现
- **投递动作** —— 仍然只生成，不投递。投递闸门要用户明确确认
- **历史简历推荐弹层** —— 匹配分算法已有 （`resume_store.resume_matches`）， UI 还没接
- **经历结构化** —— 现在只有自由文本，缺公司名和时间